Informe Técnico: Diseño y Validación de Base de Datos para Sistema de Alquiler de Vehículos

Juan David Rincón López - 2342032

Se comparte link con la carpeta:
https://github.com/juandavidr7/-Subit-MoveFast.git

1. Justificación de diseño

Las decisiones de diseño implementadas en la base de datos se enfocan en garantizar la integridad referencial, coherencia de datos y facilidad de mantenimiento del sistema. A continuación, se justifican algunas de las más relevantes:

- **ON DELETE CASCADE y ON UPDATE CASCADE en cliente → alquiler → pago:** Estás acción garantizan que, al eliminar un cliente, también se eliminen sus alquileres y los pagos asociados. Se utilizó para evitar dejar registros nulos. Lo mismo ocurre cuando se actualiza la información.

```
CONSTRAINT fk_vehiculo_sucursal FOREIGN KEY (sucursal_id)
    REFERENCES sucursal(sucursal_id)  SET NULL ON UPDATE CASCADE

CONSTRAINT fk_alquiler_cliente FOREIGN KEY (cliente_id)
    REFERENCES cliente(cliente_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

CONSTRAINT fk_alquiler_vehiculo FOREIGN KEY (vehiculo_placa)
    REFERENCES vehiculo(placa) ON UPDATE CASCADE
```

- **Restricción CHECK en año del vehículo:** Limita los valores aceptables entre 2000 y 2025, forzando lógicamente que el inventario contenga modelos recientes.

```
anio INT CHECK (anio >= 2000 AND anio <= 2025),
```

- **Restricción CHECK en fecha_fin del alquiler:** Garantiza que la fecha de devolución no sea anterior al inicio, previniendo errores lógicos.

```
CHECK(fecha_fin >= fecha_inicio),
```

- **Campos NOT NULL en datos críticos (nombre, teléfono, etc.):** Evita entradas incompletas que podrían interrumpir.

```sql
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
correo VARCHAR(100) NOT NULL,
telefono VARCHAR(10) NOT NULL,
cedula INTEGER UNIQUE NOT NULL,
```

2. Resultados de pruebas

Se realizaron diversas pruebas para verificar el cumplimiento de las restricciones y acciones:

- **Prueba de CHECK (fallida):** Inserción de vehículo con año 1999 fue rechazada por la restricción CHECK (anio >= 2000 AND anio <= 2025).

```sql
-- Violación de CHECK: Año del vehículo fuera de rango
INSERT INTO vehiculo (placa, sucursal_id, marca, modelo, anio)
VALUES ('FLP948', 1, 'Honda', 'Civic', 1999);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  el nuevo registro para la relación «vehiculo» viola la restricción «check» «vehiculo_anio_check»
La fila que falla contiene (FLP948, 1, Honda, Civic, 1999, t).

SQL state: 23514
Detail: La fila que falla contiene (FLP948, 1, Honda, Civic, 1999, t).
```

- **Prueba de NOT NULL (fallida):** Inserción de cliente sin teléfono resultó en error por violación de NOT NULL.

```sql
-- Violación de NOT NULL: teléfono nulo
INSERT INTO cliente (nombre, correo, telefono, cedula)
VALUES ('Laura Mora', 'laura@mail.com', NULL, 456789123);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  el valor nulo en la columna «telefono» de la relación «cliente» viola la restricción de no nulo
La fila que falla contiene (3, Laura Mora, laura@mail.com, null, 456789123).
```

- **Prueba de FOREIGN KEY (fallida):** Intento de asociar vehículo con una sucursal inexistente produjo un error al violar la integridad referencial.

```sql
-- Violación de FOREIGN KEY: Sucursal inexistente
INSERT INTO vehiculo (placa, sucursal_id, marca, modelo, anio)
VALUES ('BAD001', 99, 'Renault', 'Logan', 2021);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  inserción o actualización en la tabla «vehiculo» viola la llave foránea «fk_vehiculo_sucursal»
La llave (sucursal_id)=(99) no está presente en la tabla «sucursal».
```

- **Prueba de ON DELETE CASCADE (exitosa):** Se eliminó el cliente con cliente_id = 1, lo cual eliminó automáticamente el alquiler y el pago asociado. La ejecución de SELECT * FROM alquiler WHERE alquiler_id = 1 y SELECT * FROM pago WHERE alquiler_id = 1 devolvió 0 resultados, confirmando la eliminación en cascada.

```sql
--Pruebas para ON DELETE CASCADE
SELECT * FROM alquiler WHERE alquiler_id = 1;
DELETE FROM cliente
WHERE cliente_id = 1;

-- El alquiler asociado debe haber sido eliminado
SELECT * FROM alquiler WHERE alquiler_id = 1;
```

Data Output | Messages | Notifications

	alquiler_id [PK] integer	cliente_id integer	vehiculo_placa character varying (15)	fecha_inicio date	fecha_fin date
1	1	1	ABC123	2025-01-10	2025-01-15


```sql
--Pruebas para ON DELETE CASCADE
SELECT * FROM alquiler WHERE alquiler_id = 1;
DELETE FROM cliente
WHERE cliente_id = 1;

-- El alquiler asociado debe haber sido eliminado
SELECT * FROM alquiler WHERE alquiler_id = 1;
```

Data Output | Messages | Notifications

	alquiler_id [PK] integer	cliente_id integer	vehiculo_placa character varying (15)	fecha_inicio date	fecha_fin date


```sql
-- El pago también debe haber sido eliminado
SELECT * FROM pago WHERE alquiler_id = 1;
```

Data Output | Messages | Notifications

	pago_id [PK] integer	alquiler_id integer	fecha date	valor numeric (10,2)	metodo character varying (100)

- **Prueba de ON UPDATE CASCADE (exitosa):** La actualización de la placa del vehículo de 'ABC123' a 'DEF456' también se reflejó en la tabla alquiler, donde el campo vehiculo_placa fue actualizado automáticamente, demostrando una correcta propagación del cambio.

```sql
-- Pruebas para ON UPDATE CASCADE
SELECT * FROM vehiculo WHERE placa = 'ABC123';
UPDATE vehiculo
SET placa = 'DEF456'
WHERE placa = 'ABC123';
```

Data Output Messages Notifications

	placa [PK] character varying (6)	sucursal_id integer	marca character varying (100)	modelo character varying (100)	anio integer	disponible boolean
1	ABC123	1	Audi	Tron	2020	true

```sql
-- Pruebas para ON UPDATE CASCADE
SELECT * FROM vehiculo WHERE placa = 'ABC123';
UPDATE vehiculo
SET placa = 'OLA456'
WHERE placa = 'ABC123';

SELECT * FROM alquiler WHERE alquiler_id = 5;
-- Debe mostrar vehiculo_placa = 'DEF456'
```

Data Output Messages Notifications

	alquiler_id [PK] integer	cliente_id integer	vehiculo_placa character varying (15)	fecha_inicio date	fecha_fin date
1	5	6	OLA456	2025-01-10	2025-01-15

- **¿Cómo se probaron las restricciones?**

  Se realizaron diferentes pruebas insertando valores que violaban estas restricciones:

```sql
--Datos que violan restricciones
-- Violación de CHECK: Año del vehículo fuera de rango
INSERT INTO vehiculo (placa, sucursal_id, marca, modelo, anio)
VALUES ('FLP948', 1, 'Honda', 'Civic', 1999);
-- Violación de NOT NULL: teléfono nulo
INSERT INTO cliente (nombre, correo, telefono, cedula)
VALUES ('Laura Mora', 'laura@mail.com', NULL, 456789123);
-- Violación de FOREIGN KEY: Sucursal inexistente
INSERT INTO vehiculo (placa, sucursal_id, marca, modelo, anio)
VALUES ('BAD001', 99, 'Renault', 'Logan', 2021);
```

```
ERROR:  el nuevo registro para la relación «vehiculo» viola la restricción «check» «vehiculo_anio_check»
La fila que falla contiene (FLP948, 1, Honda, Civic, 1999, t).
```

```
ERROR:  el valor nulo en la columna «telefono» de la relación «cliente» viola la restricción de no nulo
La fila que falla contiene (7, Laura Mora, laura@mail.com, null, 456789123).
```

```
ERROR:  inserción o actualización en la tabla «vehiculo» viola la llave foránea «fk_vehiculo_sucursal»
La llave (sucursal_id)=(99) no está presente en la tabla «sucursal».
```

ON DELETE CASCADE: Se eliminan automáticamente todos los registros relacionados en la tabla.

ON UPDATE CASCADE: Se actualizan automáticamente todos los registros relacionados en la tabla.

3. Reflexión crítica

- **Ventajas:**
  - La eliminación en cascada automatiza el mantenimiento de integridad referencial, reduciendo la necesidad de operaciones manuales y minimizando errores lógicos.
  - Las restricciones CHECK, NOT NULL y FOREIGN KEY protegen la base de datos de entradas inválidas y mantienen la calidad de los datos.
  - El uso de ON UPDATE CASCADE facilita la modificación controlada de claves sin necesidad de ajustes manuales en las tablas dependientes.
- **Desventajas:**
  - Las eliminaciones en cascada pueden ser peligrosas si se ejecutan por error, ya que pueden borrar gran cantidad de información sin aviso adicional.
  - La existencia de muchas restricciones puede dificultar ciertas migraciones o importaciones de datos.